СОДЕРЖАНИЕ

Диаграмма деятельности (activity diagram) 2
Основные элементы диаграммы деятельности 3
Узлы принятия решения 7
Уточнение диаграммы деятельности 9
Алгоритмическое представление 11
Практическая работа № 6 12

Диаграмма деятельности (activity diagram)

Диаграмма деятельности или **активности** – это поведенческая диаграмма, позволяющая разделить действия и их последовательность по **ролям**. Данная графическая структура используется в анализе и оптимизации различных бизнес-процессов.

Суть диаграммы активности в том, чтобы отобразить все необходимые ресурсы для решения поставленных задач. Следовательно, диаграмма деятельности необходима так же **для оценки** затрат разных показателей: временной (мин./сек.), финансовый (руб./тыс.руб.), единичный (шт.). Эта оценка поможет при поиске различных решений – взвесив при этом все за и против. Ведь, гораздо проще наклепать пару тройку диаграмм и найти оптимальное решение, нежели уйти в ноль после первой покупки «скрепок».

Примечание*: Данная диаграмма так же включает в себя временной показатель. Важно запомнить, что последовательность действий будет считываться сверху вниз и слева направо.

Основные элементы диаграммы деятельности

Как и во многих других диаграммах, начать стоит с определения действующих и побужденных лиц. Другими словами, кто обязательно должен выполнять действия. При этом, необходимо помнить, что действие может выполнять как человек, так и рабочие станции. Их «уникальные имена» не так важны, поэтому их можно представить в упрощенном виде.

Чтобы показать на диаграмме действующие лица, нам потребуется элемент «**Дорожка**».



Рисунок 1 – Дорожки действующих лиц

Обратите внимание, что дорожка так же является и описанием **предметной области**. Заголовок – это определение направления решаемой задачи. Подзаголовки – действующие лица.

Примечание*: при решении задачи одним человеком «дорожки» и заголовки могут опускаться. Тогда, диаграмма деятельности станет больше похожей на простейший алгоритм в виде блок-схемы. (Однако, большинство элементов все равно будут различаться по своей структуре.)

В диаграмме активности рассматривается **момент** совершения определенного набора задач. Для отображения его начала используют «**Начальный узел**». Он представляет собой не закрашенный круг.

Разумеется, если есть начальный узел, то есть и конечный. **Конечный узел** представляет собой закрашенный круг внутри круга.



Рисунок 2 – Начальный узел



Рисунок 3 – Конечный узел

Примечание*: если мы вспомним основное правило диаграммы последовательности: «Конечный результат должен получить пользователь, отправивший запрос», то будет важно так же запомнить, что это правило не распространяется на диаграмму активности. Конечный результат должен прийти **к крайней правой** дорожке. Обобщая: нам не важно знать, что мы получим, **целью является** лишь отследить **затраты**.

Действия тоже имеют очень важную роль в данной диаграмме. Здесь проводится строгий перечень действий у всех представленных дорожек. При этом, каждое действие должно занять свою временную позицию. Чем позже совершается действие, тем ниже оно будет расположено.

Действие отображается на диаграмме, как прямоугольник со скругленными углами.

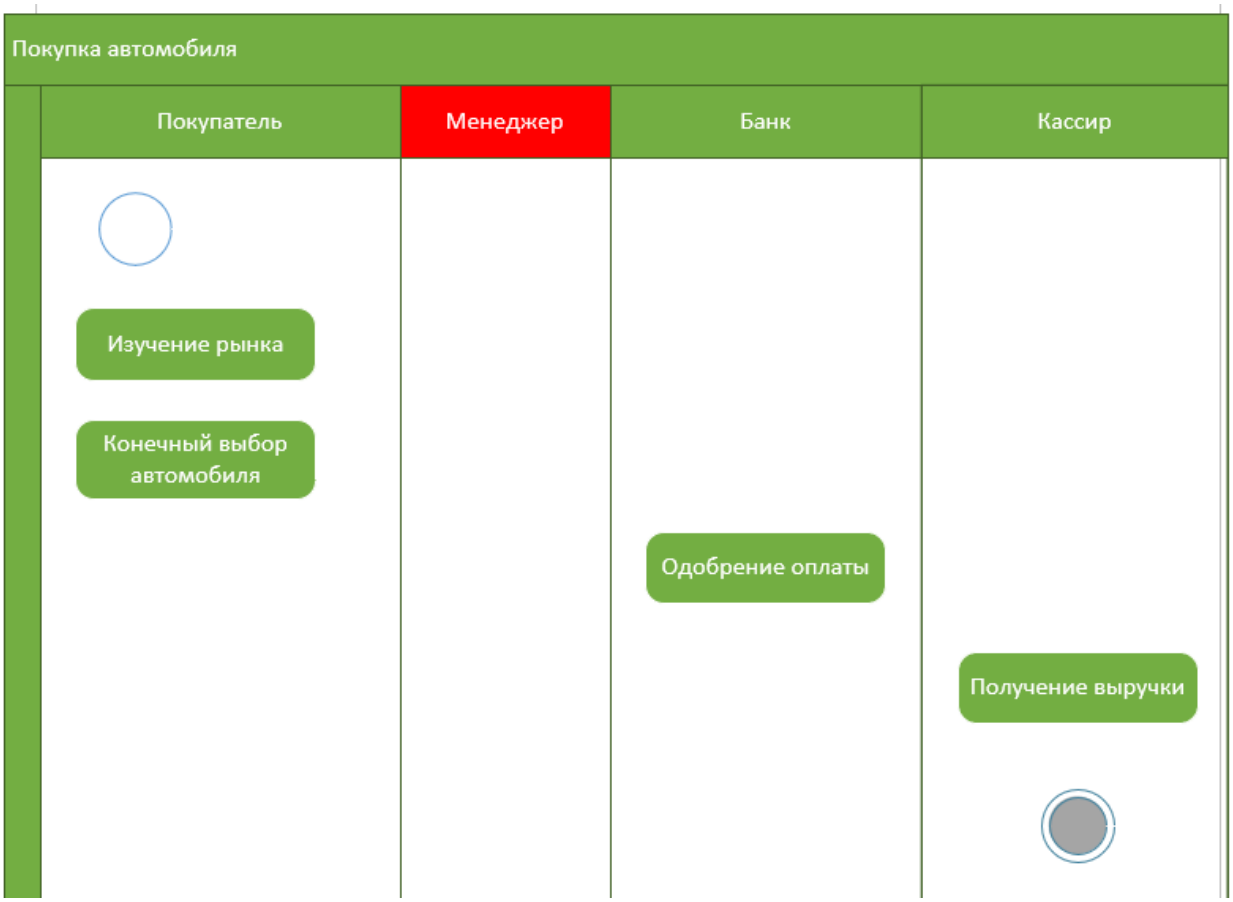


Рисунок 4 – Добавление действий

Примечание*: обратите внимание, что «менеджер» не принимает конкретного действия. Следовательно, в дальнейшем мы его с диаграммы ликвидируем.

Думаю, вы уже обратили внимание, что без **связей** наша диаграмма выглядит пустой. Нет точного направления и последовательности действий.

Чтобы отобразить связи между действиями используется элемент «**Поток управления**». Она позволяет увидеть поэтапную последовательность. На диаграмме отображается, как прямая стрелка.

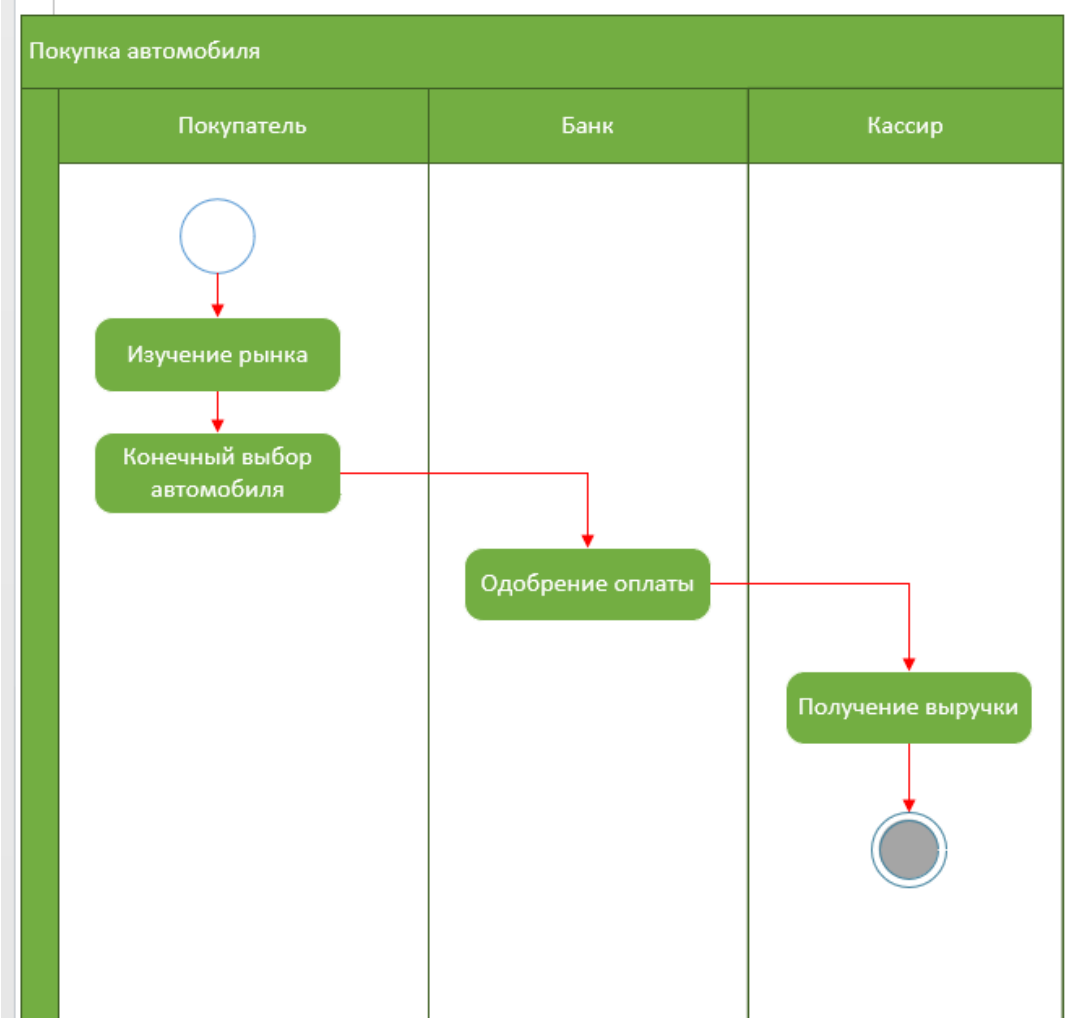


Рисунок 5 – Добавление последовательности действий.

Узлы принятия решения

Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда было необходимо добавить условие в какое-либо решение. После принятия любого решения шел выбор: да или нет, со своими вытекающими последствиями. Все верно, на диаграмме активности тоже есть условия. Вернее, **узел условий**. Отображается он как ромб, рядом с которым описывается суть принятия решений.



Рисунок 6 – Пример использования узла условия

Необходимо отметить, что не смотря на схожесть с условием из штатного алгоритма в виде блок-схемы, из «ромба» диаграммы активности ветки да и нет могут выходить из **любой** грани.

Узел ветвления (вилка) – это элемент, который делит единый поток деятельности на два параллельных процесса.

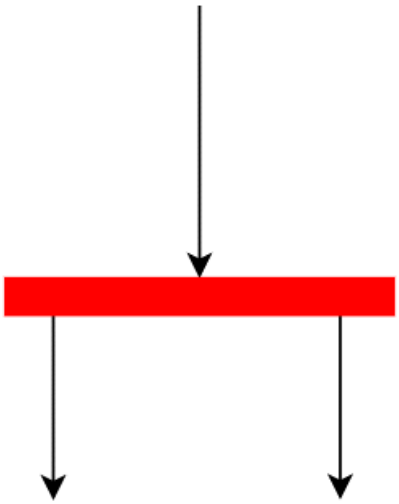


Рисунок 7 – Символ узла ветвления

Важно: хоть на рисунке и изображены лишь два параллельных процесса (количество исходящих стрелочек), но их может быть и больше.

Соединительный узел (розетка) – это объект диаграммы активности, предназначенный для объединения всех возможных операций в одну и возвращение данных в основной ход задачи.

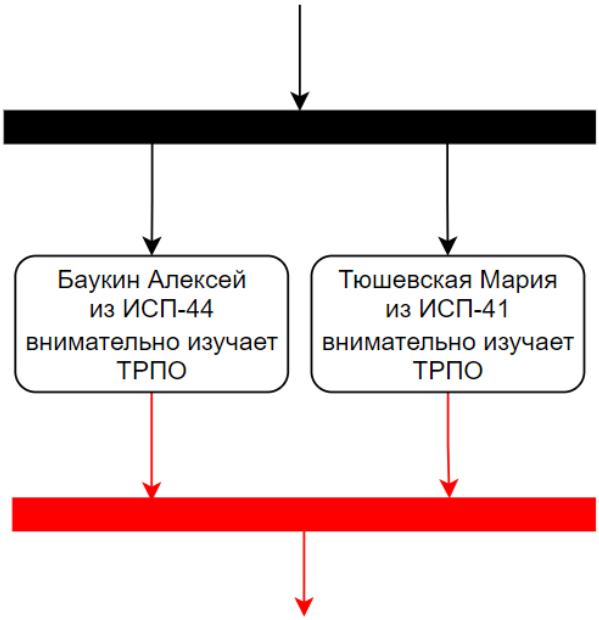


Рисунок 8 – Пример использования соединительного узла

Соединительный узел не может существовать без узла ветвления.

Уточнение диаграммы деятельности

Самое интересное в диаграмме активности – это то, что на ней почти нет никаких надписей. Текст здесь используется только в действиях. Однако, бывает так, что нам нужно уточнить какой-либо поток управления (связь между действиями). Для этого используется элемент «Поток объекта», он же комментарий.

Поток объекта может использоваться как сторонний комментарий, так и асинхронное сообщение, несущее в себе непоследовательную информацию от дорожки к дорожке.

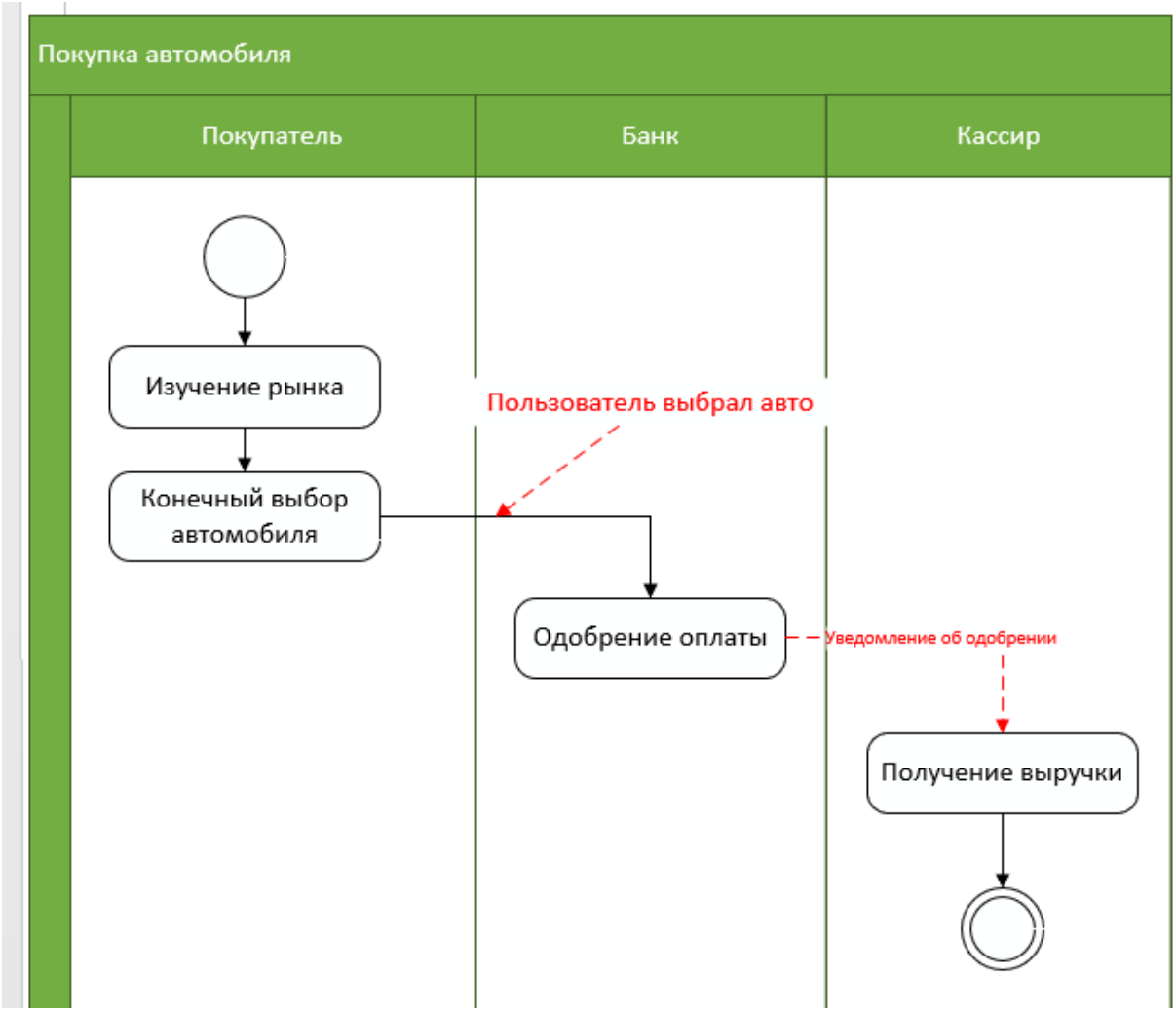


Рисунок 10 – Пример использования связи поток объекта.

Так же немаловажным является завершение всех операций внутри узла ветвлений. Чтобы стало понятнее, решим простенькую задачу:

У = 1/Х.

Опытному программисту потребуется только взглянуть на пример, чтобы понять, что функцию невозможно решить при Х = 0. Однако, на диаграмме мы используем все ветки решений. Вот только при Х = 0, наша программа автоматически завершится, без поиска дальнейших решений.

Чтобы такое продемонстрировать на диаграмме активности, используется уже знакомый нам **терминатор**, или же, **конечный узел потока**.

Он представляет собой крест внутри круга.

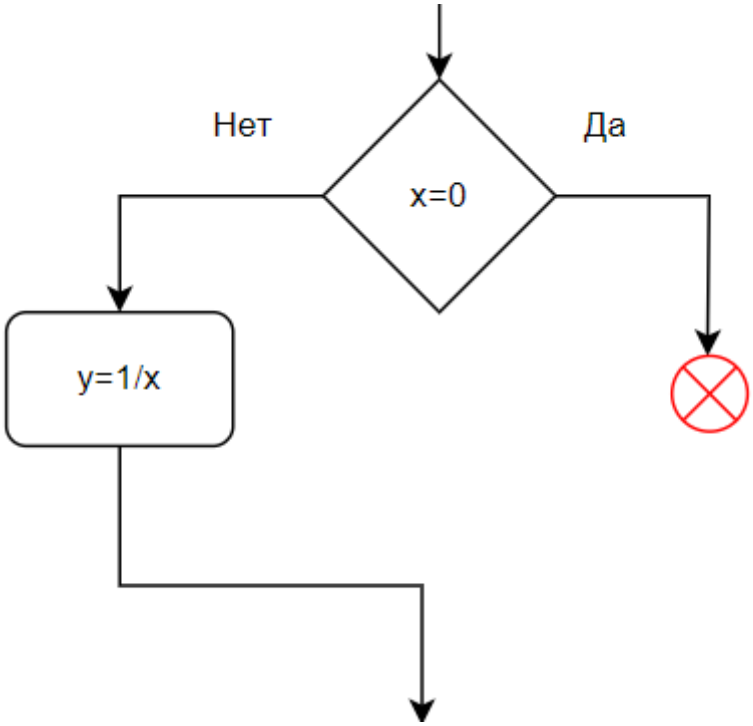


Рисунок 11 – Пример использования терминатора.

По сути терминатор - это неконечный конец в диаграмме активности. Он необходим для отображения завершения задачи определенного процесса.

Алгоритмическое представление

Диаграмма деятельности, она же активности - это диаграмма, на которой изображаются все действующие персонажи и полный список их "активностей". Дорожки необходимы для отображения нескольких действующих лиц, но давайте представим что будет, если действующее лицо всего одно?

Ключевым ответом становится суть **дорожки** - это **необязательный элемент** диаграммы активности. А раз это необязательный элемент, значит мы можем его **опустить**. Такая диаграмма без дорожек называется **алгоритмическим представлением**. Далее, когда дорожка опускается мы используем другие объекты для отображения выполняемых задач: начало/конец, действия, условия, циклы... Ничего не напоминает?

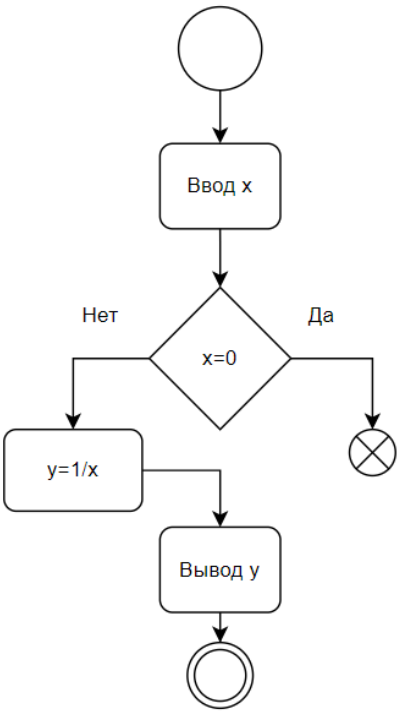


Рисунок 12 - Пример алгоритмического представления.

ВАЖНО*: Алгоритмический - от слова алгоритм. Мы подошли к тому, что "блок-схема" это одна из разновидностей алгоритмических представлений. Таким образом, зарубите на носу, что мы работали всегда с **алгоритмом в виде блок-схемы**.

Практическая работа № 6

Задание 1 (по вариантам).

Важно: отобразить и определить роли всех действующих и побужденных лиц.

1. Определить работу авторизации на сайте. (тематику сайта можете выбрать самостоятельно).
2. Определить работу файл-сервера в колледже.
3. Определить момент оплаты через онлайн магазин.
4. Определить подключение клиента к удаленному серверу.
5. Определить переход информации о книге внутри онлайн библиотеки.
6. Определить последовательность при подключении компьютера к сети.
7. Определить создание расписания в колледже.
8. Определить подключение родителя к онлайн-журналу.
9. Определить распределение ежедневных наград в онлайн игре по рейтингу среди игроков.
10. Определить переход информации о продукте на онлайн складе.
11. Определить перевод денег другому клиенту в онлайн банке.
12. Определить информацию о клиенте при записи к врачу в личном кабинете.
13. Определить отправку сообщения по онлайн почте.

Задание 2.

Важно: самостоятельно определить действия и/или дорожки и/или предметную область структуры. Создать качественную диаграмму активности.

1. Приведены данные: Клиент, брендмауэр, интернет-подключение, рабочий стол, жесткий диск, вирус.

2. Приведены данные: Поиск функции, Расчет y [игрик], расчет x [икс], Начальный узел – y = 12*x+z, где x = -z